



Pronosticar la producción de un pozo

Módulo 5 • Clase 1

Series de tiempo, exploración de datos y el primer pronóstico

Empecemos por el problema, no por la herramienta

Es 31 de enero de 2014. Gerencia arma el presupuesto del año y necesita una sola cosa:

«¿Cuánto va a producir el pozo 15/9-F-14 los próximos 6 meses?»



Qué es, exactamente, pronosticar

Estimar el valor futuro de algo usando solo lo que se sabe hasta hoy. Tres decisiones lo definen.

Qué variable

El número que hay que estimar, con sus unidades.

En nuestro caso

La producción diaria del pozo, en barriles por día.

Desde cuándo

El punto de partida. Todo lo posterior es desconocido.

En nuestro caso

31 de enero de 2014 — el cierre del último mes.

Hasta cuándo

Cuánto hacia adelante. Cuanto más lejos, más error.

En nuestro caso

6 meses, mes a mes.

Y una regla que gobierna todo lo demás: ningún cálculo puede usar información que no existía el 31 de enero de 2014. Si el modelo mira aunque sea un día del futuro, el resultado es una ilusión.

Hoy no hay herramientas nuevas: hay usos nuevos

Todo lo que necesita el encargo ya lo aprendieron en los módulos anteriores.

Ya lo vieron en	Aprendieron	Hoy lo usamos para
Módulo 1 • Clase 3	Este mismo archivo de producción de Volve	Hacerle la pregunta del presupuesto
Módulo 3 • Clase 1	Regresión lineal — predecir un número	El modelo que responde el encargo
Módulo 3 • Clase 2	Medir el error con costo de negocio	Traducir el error a dólares
Módulo 3 • Clase 5	Validar sin hacer trampa	No dejar que el modelo vea el futuro
Módulo 4	Agrupar sin etiquetas (K-means, DBSCAN)	Decidir con qué historia entrenar

Lo único genuinamente nuevo de hoy es el tiempo: qué le hace a los datos y al modelo.

El camino de hoy

Cuatro preguntas, en orden. Cada una nace de la anterior.

	La pregunta	Qué haremos	Min
1	¿Con qué datos contamos?	Conocer el archivo columna por columna	0 – 20
2	¿Qué tipo de dato es este?	Entender qué es una serie de tiempo	20 – 35
3	¿Qué nos dicen estos datos?	Explorarlos (EDA) con seis herramientas	35 – 65
4	¿Cómo sabremos si acertamos?	Medir un pronóstico — en barriles y en dólares	65 – 80
5	El pronóstico	Construirlo y entregarlo	80 – 95
	Su turno	El mismo encargo, otro pozo	95 – 120

P R E G U N T A 1

¿Con qué datos contamos?

Conocer el archivo antes de tocarlo — columna por columna

0 - 20 min

El campo Volve

Un campo real del Mar del Norte, operado por Equinor entre 2008 y 2016.

7

pozos en el campo

15 634

días de registro

2008 – 2016

nueve años de historia

Por qué existe este archivo

Cuando Equinor cerró el campo en 2016, liberó todos sus datos al público. Es de los poquísimos campos del mundo con historia completa abierta — por eso todo el diplomado se apoya en él.

Ya lo conocen

Es el mismo archivo con el que armaron su reporte de producción en el Módulo 1. Hoy le vamos a hacer una pregunta mucho más exigente.

Las seis columnas del archivo

Cada fila es un día de un pozo. Seis columnas, y una de ellas cambia todo lo demás.

Columna	Qué contiene	Unidad
fecha	El día al que corresponde el registro	—
pozo	Cuál de los 7 pozos del campo	—
horas	Cuántas horas de ese día el pozo estuvo abierto y produciendo	horas (0 a 24)
oil	Los barriles de petróleo que salieron ese día	barriles
gas	El gas producido ese día	pies cúbicos
agua	El agua producida ese día — sube con los años	barriles

La columna resaltada — horas — es la que casi nadie mira. Y sin ella, todo lo demás se malinterpreta.

Cinco días reales del pozo 15/9-F-14

Antes de cualquier análisis: miremos filas de verdad, tal como están en el archivo.

fecha	horas	oil	agua
2010-09-28	24.0	2 825	2 527
2010-09-29	24.0	2 847	2 917
2010-09-30	9.5	1 122	3 530
2010-10-01	24.0	2 653	2 996
2010-10-02	24.0	2 857	2 860

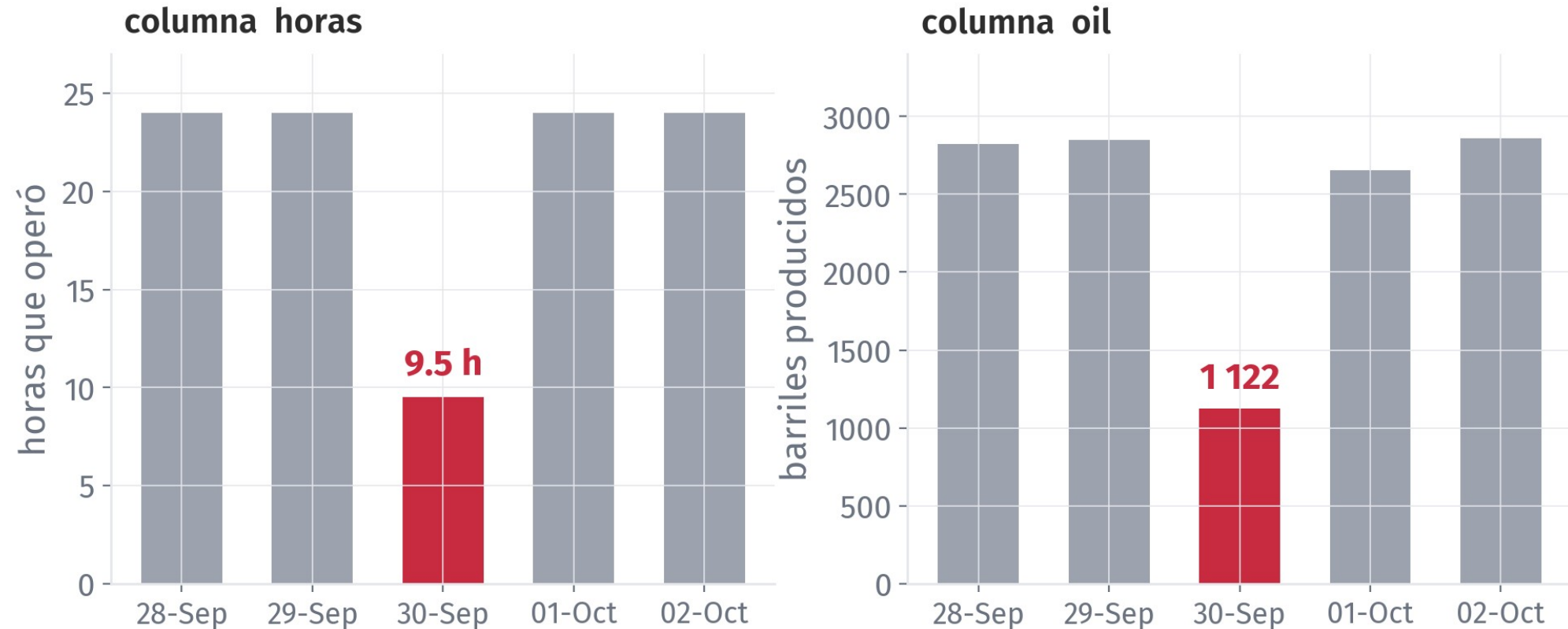
El 30 de septiembre produjo 1 122 barriles: menos de la mitad que el día anterior.

¿Se dañó el pozo?

No. Miren la columna horas: ese día el pozo solo estuvo abierto 9.5 horas de las 24. Produjo menos porque operó menos tiempo.

La misma información, en gráfico

Las dos columnas del 28 de septiembre al 2 de octubre. La forma es idéntica: no es casualidad.



Cuando el pozo opera menos horas, produce menos barriles. Obvio — y sin embargo el archivo no lo dice.

La corrección: de «barriles del día» a «capacidad del pozo»

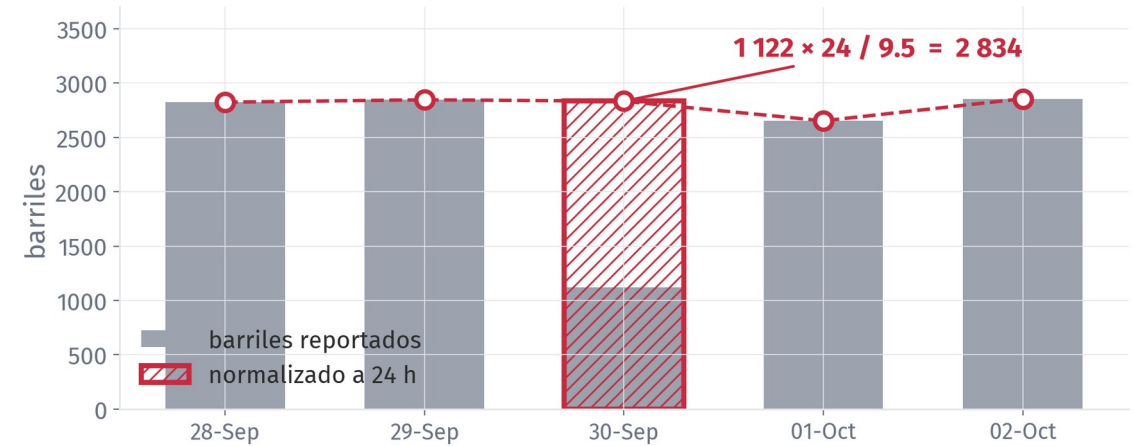
Si queremos pronosticar el yacimiento, necesitamos un número que no dependa de cuántas horas abrieron la válvula.

$$\text{tasa} = \frac{\text{barriles del día}}{\text{horas que operó}} \times 24$$

Qué acaba de pasar

El 30 de septiembre produjo 1 122 barriles en 9.5 horas. A ese ritmo, en 24 horas habría producido 2 834 — exactamente lo mismo que sus días vecinos.

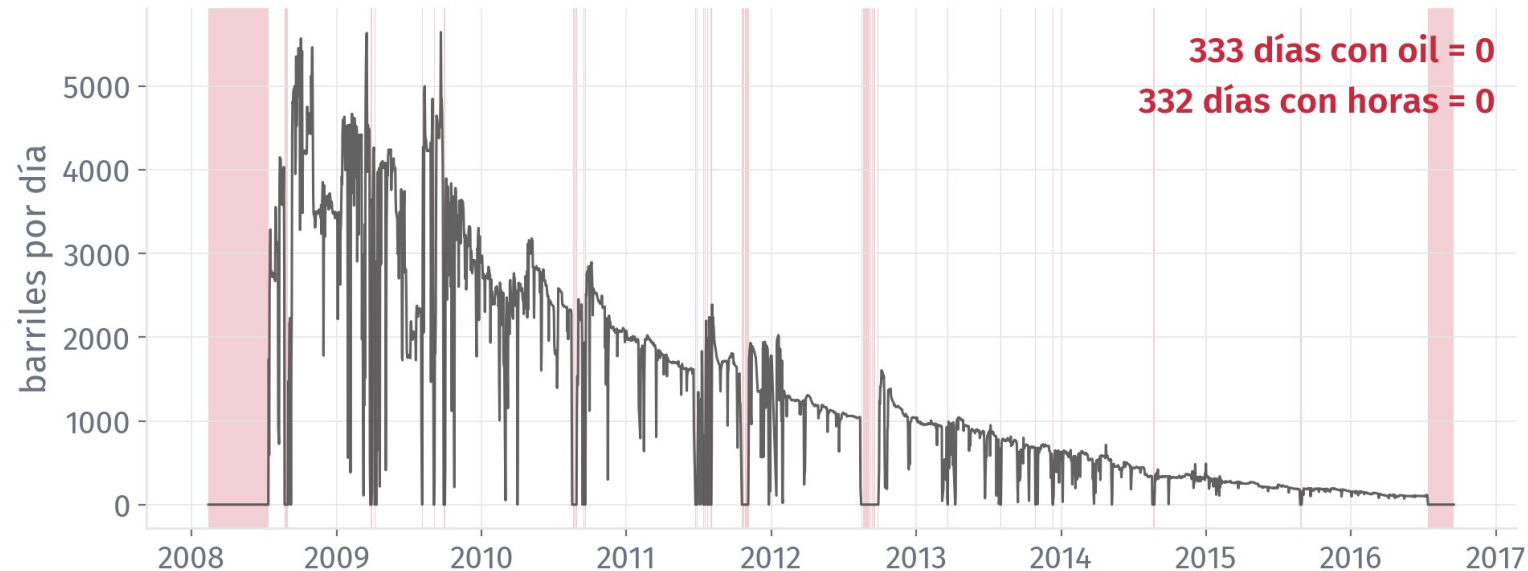
El pozo nunca cayó. Solo estuvo cerrado parte del día.



A este número corregido lo llamaremos la tasa del pozo. Es la variable que vamos a pronosticar.

¿Y cuando horas vale cero?

En 333 días del pozo 15/9-F-14 la columna oil marca cero. Vale la pena preguntarse por qué.



El cruce que lo resuelve

333 días con oil = 0.

332 días con horas = 0.

Coinciden casi uno a uno.

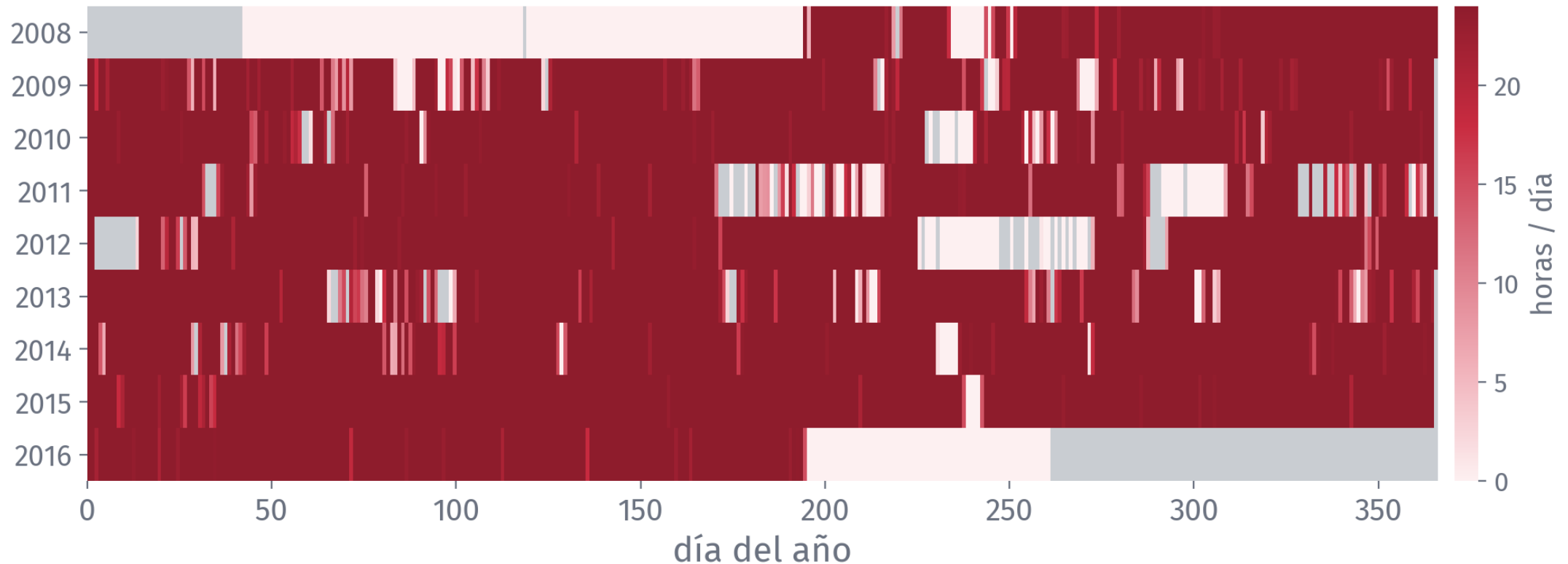
La conclusión

Los ceros no son errores de medición: son el pozo cerrado. Mantenimiento, intervención, parada de plataforma.

Un cero se marca y se excluye — jamás se «rellena»: rellenarlo inventa producción que nunca existió.

Nueve años de operación, de un vistazo

Cada celda es un día del pozo 15/9-F-14. Así se ve la diferencia entre «el yacimiento» y «la operación».



rojo intenso = operó las 24 h • rosa = operó parte del día • blanco = cerrado • gris = el día no está en el archivo
Las franjas blancas y rosas no son yacimiento: son decisiones de operación.

Última verificación: ¿los 7 pozos son comparables?

Antes de agrupar o promediar, conviene contar cuántos días tiene cada pozo — y cuántos sin petróleo.

pozo	días	días sin dato de petróleo
15/9-F-11	1 165	0
15/9-F-12	3 056	0
15/9-F-14	3 056	0
15/9-F-1 C	746	0
15/9-F-4	3 327	3 327
15/9-F-5	3 306	3 146

F-4 y F-5 no producen petróleo ni un solo día en nueve años.

No es un error del archivo

Son pozos inyectoros: meten agua al yacimiento para mantener la presión. Nunca van a producir.

Lo que enseña

Antes de promediar «los pozos del campo», hay que saber qué es cada fila.

Cerrando la pregunta 1: qué vamos a pronosticar

Después de conocer el archivo, la variable del encargo queda definida con precisión.

La tasa mensual del pozo 15/9-F-14, en barriles por día

- 1 Corregida por horas de operación — mide el pozo, no el calendario de la plataforma
- 2 Excluyendo los días cerrados — un cero no es producción baja, es ausencia de producción
- 3 Solo del pozo 15/9-F-14 — es un productor, y es el que pidió gerencia
- 4 Resumida mes a mes — porque el presupuesto se arma mensual

Nada de esto lo dice el archivo. Lo decidimos nosotros, y por eso hay que poder defenderlo.

PREGUNTA 2

¿Qué tipo de dato es este?

Por qué una serie de tiempo no se trata como las tablas de los módulos anteriores

20 - 35 min

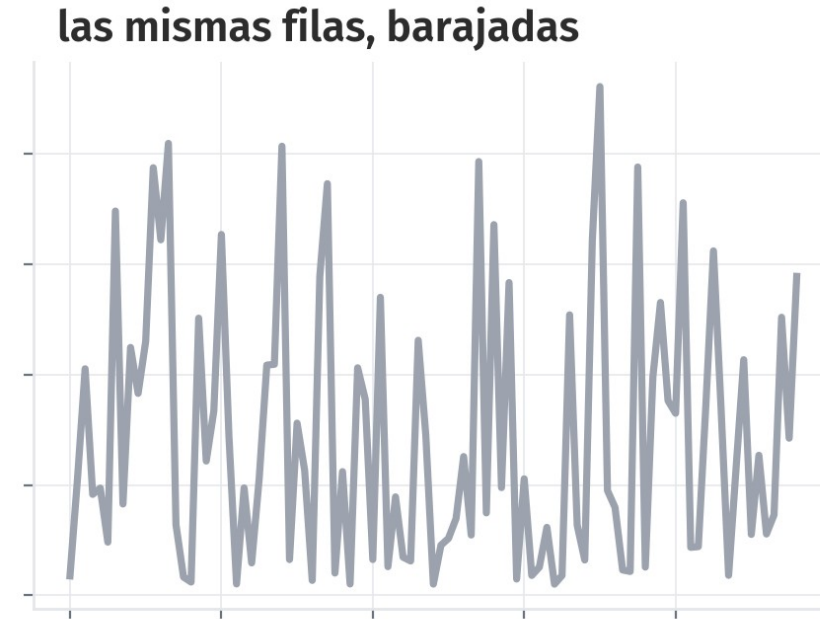
Una prueba de un segundo: barajar las filas

En los módulos 3 y 4 barajábamos las filas sin pensarlo — es lo que hace `train_test_split`.



En Hugoton (Módulo 3)

Cada fila era una profundidad y se explicaba sola. Barajar no destruía nada.



Aquí

Barajar destruye la información. El orden ERA el dato.

Eso es una serie de tiempo

Una tabla donde el orden de las filas es información. Tres propiedades la definen.

Está ordenada

Cada fila es un instante, y «antes» y «después» significan algo real.

Tiene un ritmo

Se observa cada cierto tiempo: cada día, cada mes. Y puede faltar.

Se acuerda de sí misma

Lo de hoy se parece a lo de ayer. Esta es la propiedad clave.

La tercera es la que hace posible pronosticar

Si lo de hoy no dijera nada sobre lo de mañana, no habría nada que aprender: el mejor pronóstico posible sería el promedio histórico, y nos podríamos ir a casa. Más adelante lo vamos a comprobar con una herramienta específica.

Y trae una consecuencia incómoda: la forma de validar del Módulo 3 aquí no sirve.

De qué está hecha una serie de producción

Separar lo que un modelo puede aprender de lo que no. En un pozo, cuatro cosas ocurren a la vez.

Tendencia

La declinación: el yacimiento pierde presión y produce cada vez menos.

Estacionalidad

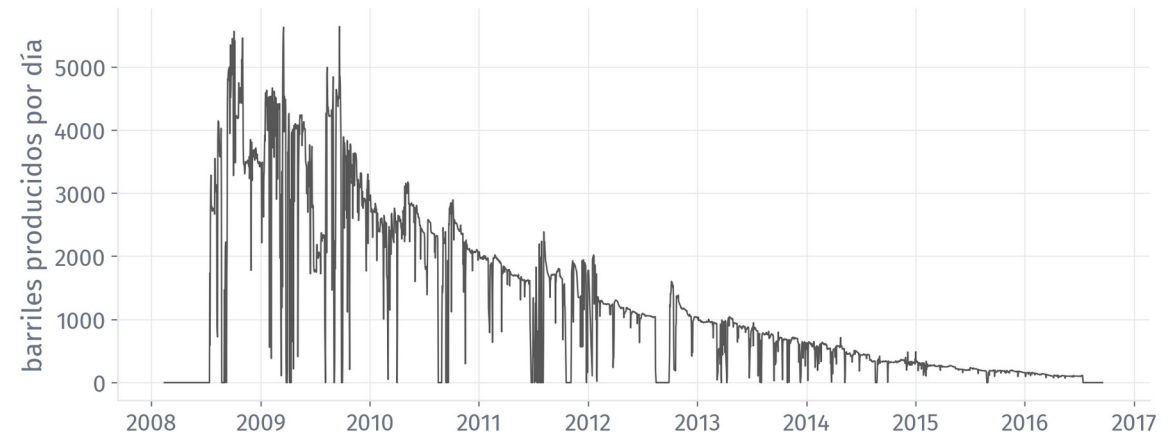
Ciclos que se repiten. En un pozo, casi no existen: no le importa el mes.

Eventos

Paradas, intervenciones, cambios de válvula. Son decisiones humanas.

Ruido

Variación diaria: medición, cabeceo, condiciones del separador.



En un pozo mandan la tendencia y los eventos. La estacionalidad — el corazón de cualquier curso estándar de series de tiempo — aquí casi no aparece.

La consecuencia práctica: cómo se parte el tiempo

Esto contradice algo que aprendieron bien en el Módulo 3 — y hay que decirlo explícitamente.

Lo que hacían antes

`train_test_split` reparte las filas al azar: unas para entrenar, otras para evaluar. Correcto cuando las filas son independientes.

Lo que hay que hacer ahora

Cortar por fecha: todo lo anterior al 31-ene-2014 entrena, lo posterior evalúa. Nunca al azar.

¿Por qué? Porque al repartir al azar, el modelo entrena con días de junio y lo evalúan con días de marzo — es decir, ya vio el futuro. El resultado se ve espectacular y no sirve para nada.

En la Clase 2 lo veremos con números: el mismo modelo pasa de «excelente» a «inservible» solo por cambiar cómo se parten los datos.

P R E G U N T A 3

¿Qué nos dicen estos datos?

Explorarlos antes de modelar — seis herramientas, cada una con su para qué

35 - 65 min

Explorar los datos: qué es y por qué no se salta

EDA — Análisis Exploratorio de Datos. Mirar los datos con preguntas concretas antes de modelar.

¿Cómo se comporta el pozo?

Su forma, su ritmo de caída, si cambió de comportamiento.

¿Qué le pasó en el camino?

Los eventos que un modelo nunca podría predecir.

¿Hay algo que pronosticar?

Si la serie no tiene memoria, ningún modelo va a ayudar.

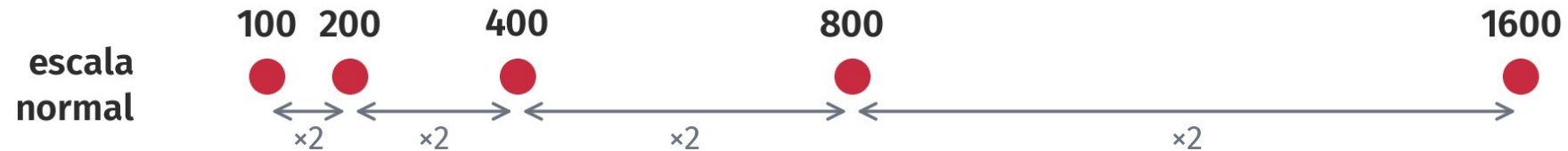
¿Con qué parte entrenamos?

No toda la historia sirve. Hay que decidir cuál.

Si nos saltamos esto, entregamos un número que nadie puede defender en el comité de presupuesto.

Herramienta 1 — La escala logarítmica: qué es

Antes de usarla: en una escala normal, los espacios iguales son restas iguales. En una logarítmica, son multiplicaciones iguales.



duplicar de 100 a 200 casi no se nota; de 800 a 1600 ocupa media recta



cada duplicación ocupa exactamente lo mismo

Es solo otra forma de estirar el eje vertical. Nada del dato cambia — cambia lo que se vuelve visible.

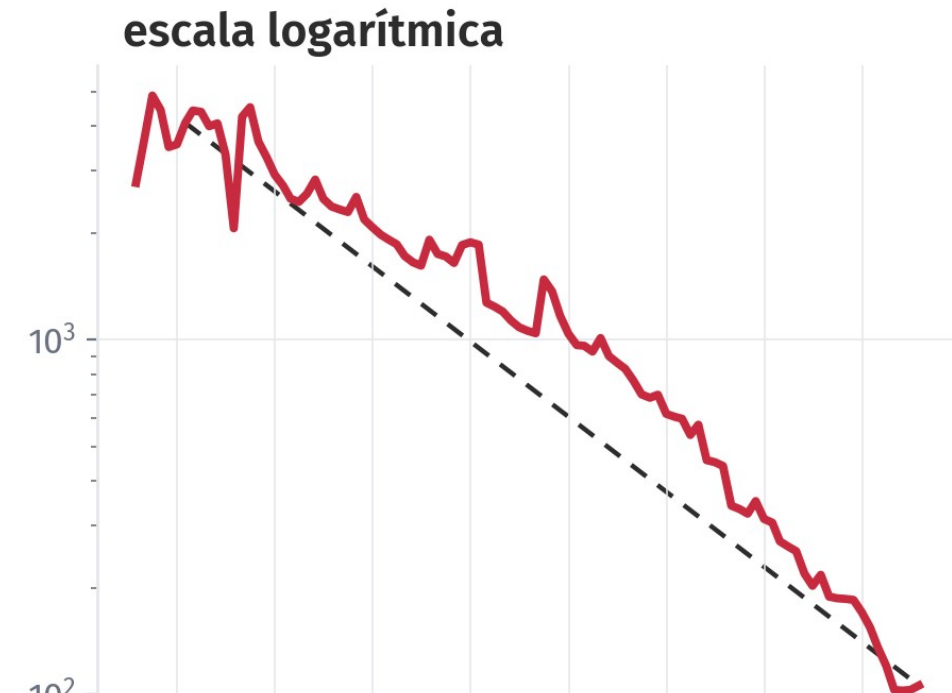
Herramienta 1 — Para qué sirve en un pozo

Una declinación pierde un porcentaje fijo cada mes. Eso, en escala logarítmica, se ve como una línea recta.



Qué acabamos de aprender

La caída del F-14 es casi una recta: pierde un porcentaje parecido todos los meses.



Y esto lo vamos a usar

Si en esta escala es una recta, entonces una recta será nuestro modelo.

Herramienta 2 — La media móvil: qué es

El dato diario salta demasiado para ver hacia dónde va el pozo. La media móvil promedia una ventana que se va deslizando.

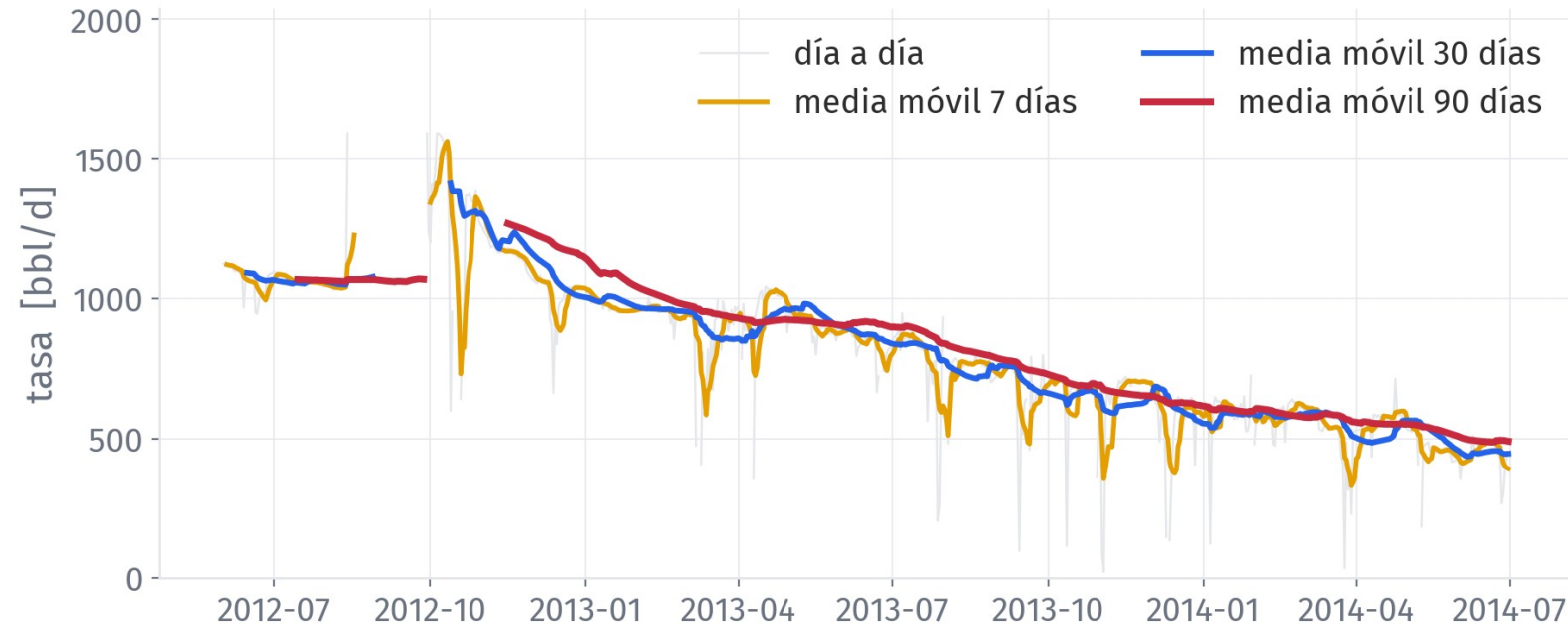


$$MA_k(t) = \frac{y_t + y_{t-1} + \dots + y_{t-k+1}}{k}$$

Cada punto rojo es el promedio de los últimos k días. Nada más que eso.

Herramienta 2 — Elegir la ventana es una decisión

El mismo pozo con tres ventanas distintas. No hay una correcta: hay una adecuada a la pregunta.



Ventana corta

Sigue de cerca la serie, pero también sigue el ruido.

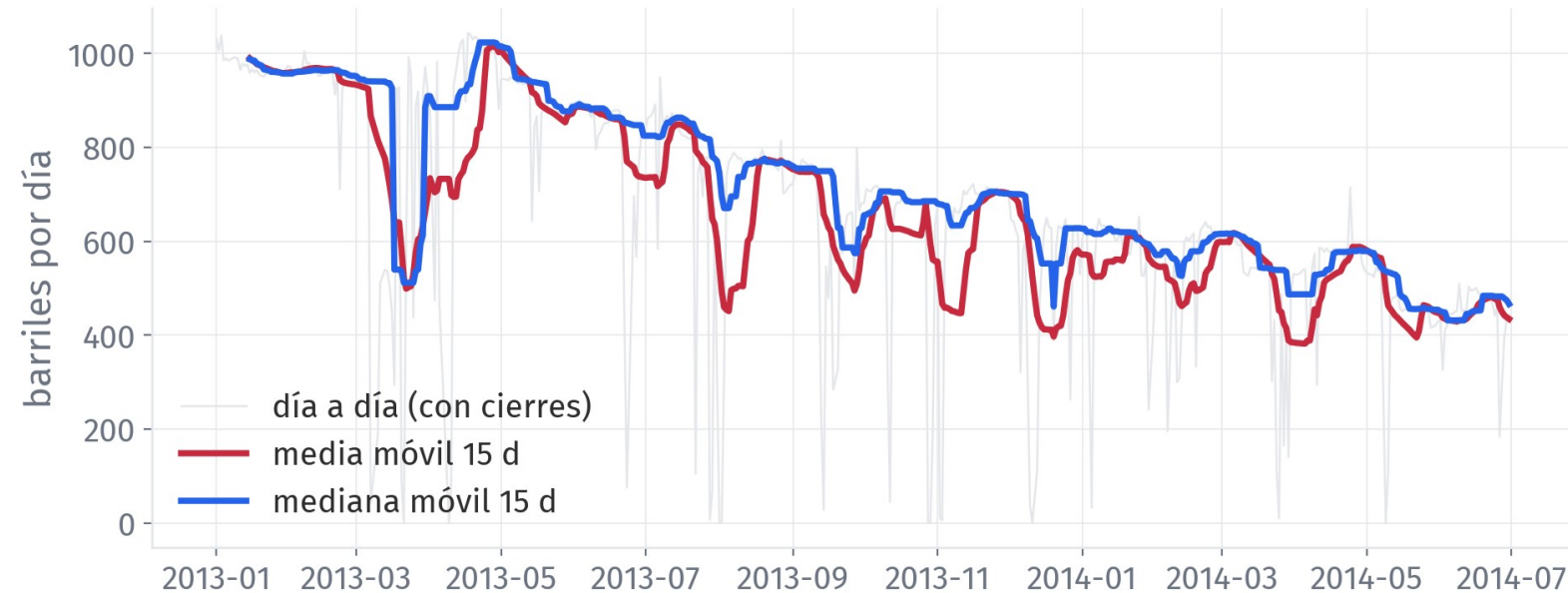
Ventana larga

Muy suave, pero llega tarde: en la caída sigue mostrando valores viejos.

Toda media móvil llega tarde: describe el pasado reciente, no el presente.

Herramienta 2 — Un ajuste necesario: la mediana

Los días cerrados valen cero. Un solo cero dentro de la ventana arrastra el promedio hacia abajo.



La media

Baja cada vez que hay un cierre — aunque el pozo esté bien.

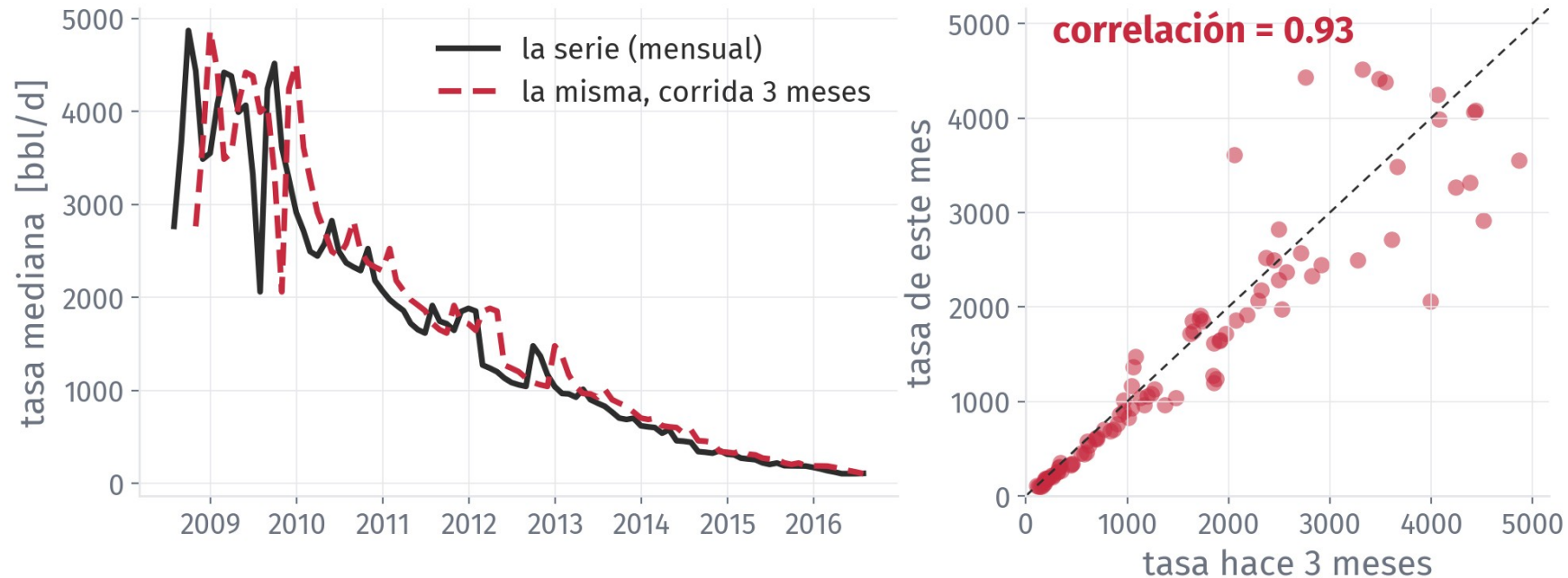
La mediana

Toma el valor del medio: mientras menos de la mitad sean ceros, ni se entera.

Por eso en producción la mediana móvil es el resumen por defecto.

Herramienta 3 — La autocorrelación: qué es

Responde la pregunta que dejamos abierta: ¿se acuerda la serie de sí misma? Se comprueba corriéndola y comparándola consigo misma.



$$\rho_k = \text{correlación}(y_t, y_{t-k})$$

0.93 significa: sabiendo la producción de hace tres meses, ya sé casi toda la de este mes.

Herramienta 3 — El resultado para nuestro pozo

Repetimos esa correlación para cada retraso posible, de 1 a 180 días. Eso es un correlograma.



Cómo se lee

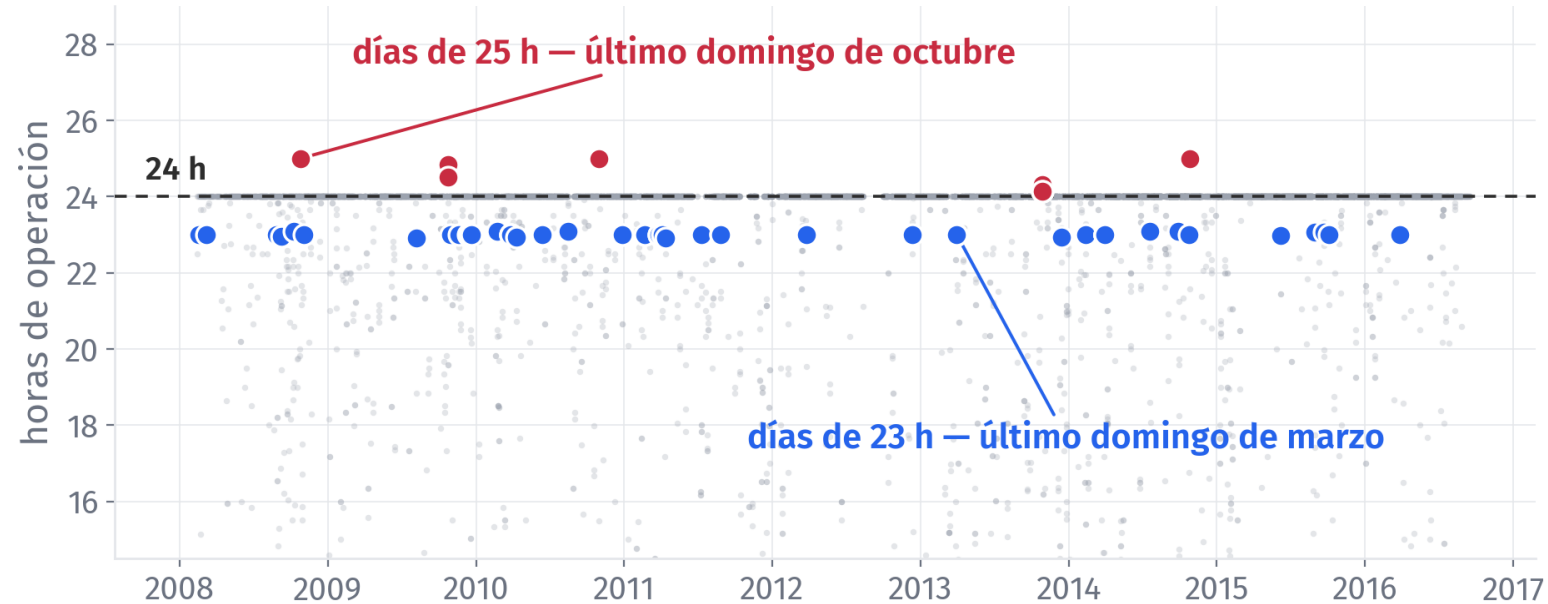
Cada barra es una correlación. Alta y bajando despacio = mucha memoria.

El veredicto

Sí hay algo que pronosticar. Podemos seguir.

Un hallazgo mientras explorábamos: 20 filas imposibles

Filtrando la columna horas aparecen 20 días con más de 24 horas. Parecen errores de captura.



El patrón

Los 20 caen el último domingo de octubre. Y los últimos domingos de marzo marcan 23 h.

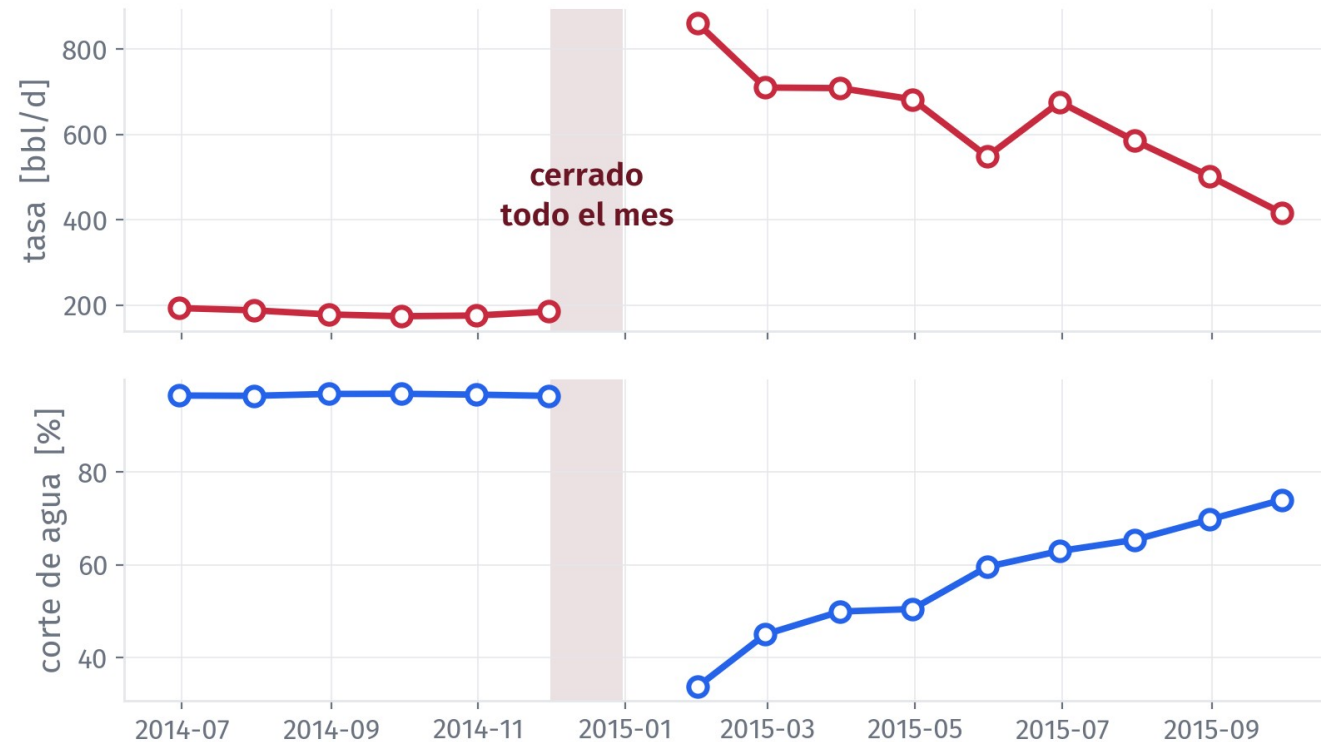
La explicación

Es el cambio de horario noruego: hay días de 23 y de 25 horas.

El medidor no se equivocó: el calendario es así. El eje del tiempo también es un dato que se audita.

Otro hallazgo: el pozo 15/9-F-12 en diciembre de 2014

Este pozo estuvo cerrado un mes entero. Cuando reabrió, produjo cinco veces más y con mucha menos agua.



¿Qué pasó aquí?

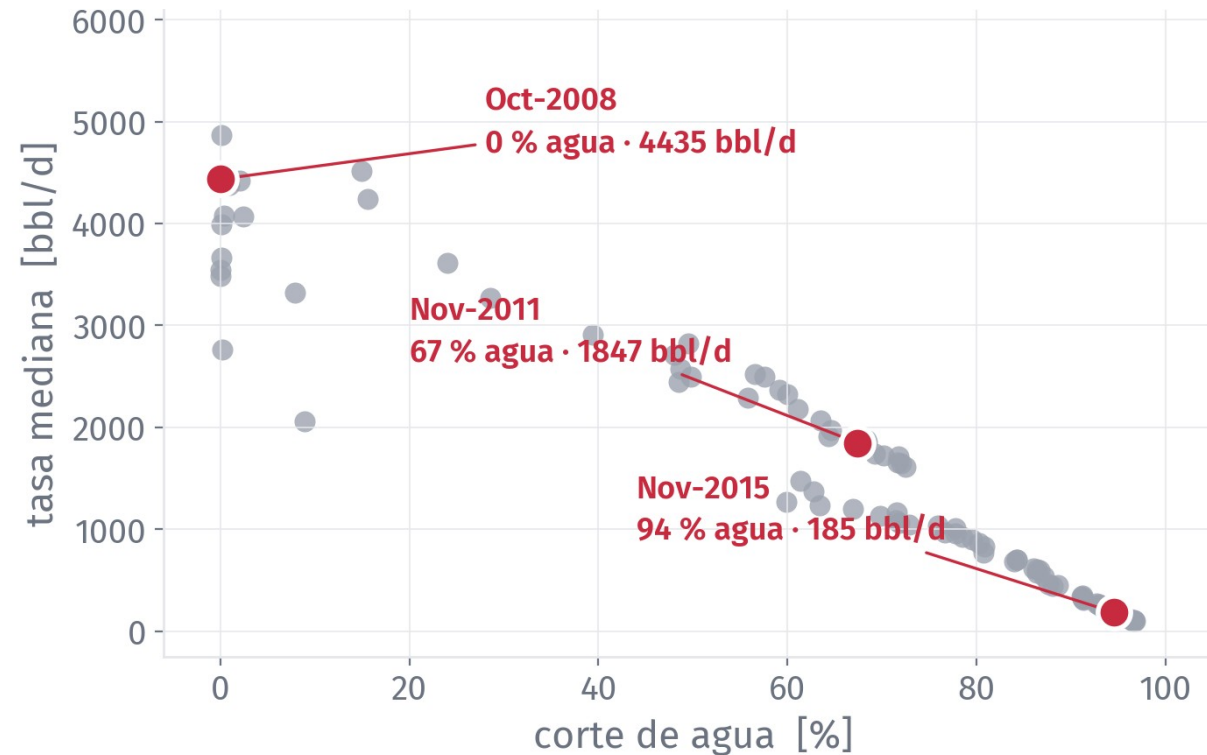
Eso no lo hace un yacimiento solo. El dato dice dónde; la experiencia de ustedes dice qué.

Lo que significa para el modelo

Un modelo pronostica el yacimiento, no las decisiones de la gente. Por eso el pronóstico se entrega con una condición: «válido mientras no haya intervención».

Herramienta 4 — Describir cada mes con dos números

Para agrupar meses parecidos primero hay que decir en qué se parecen. Elegimos dos características de cada mes.



Característica 1 — la tasa

Cuántos barriles por día produce el pozo ese mes (ya corregida por horas).

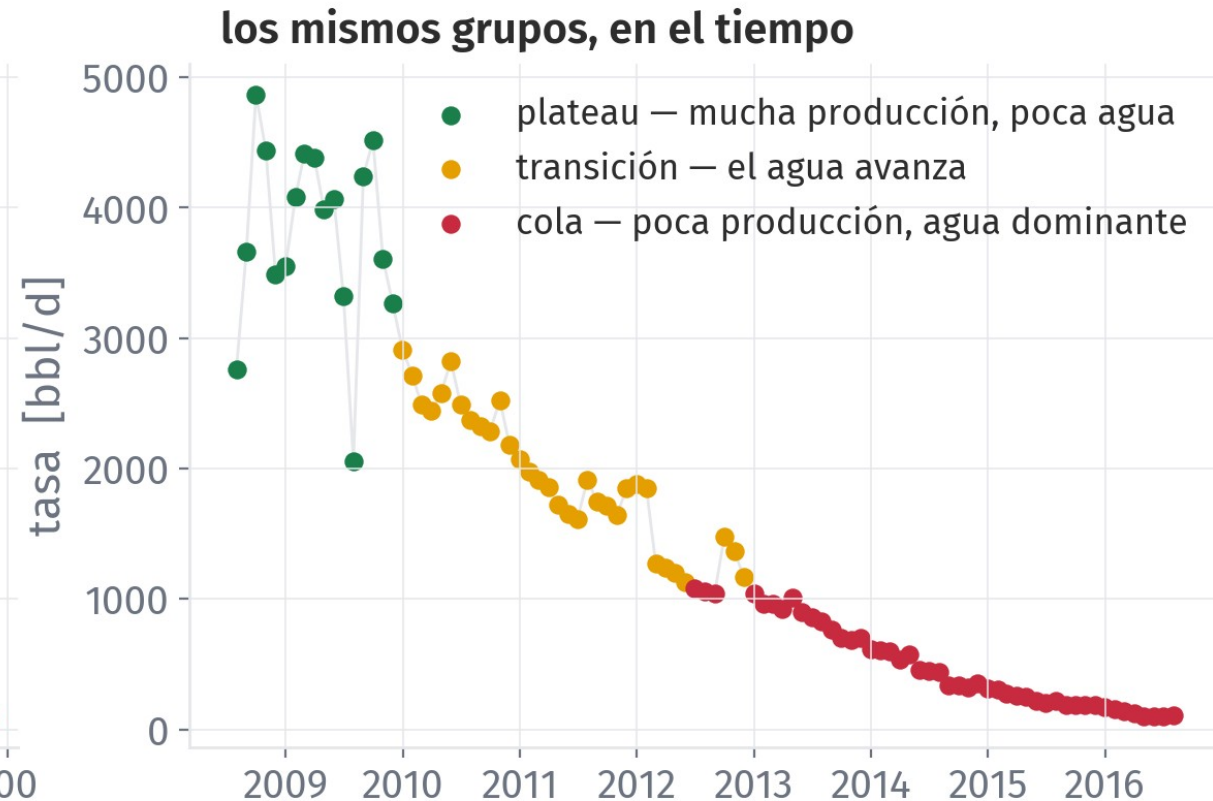
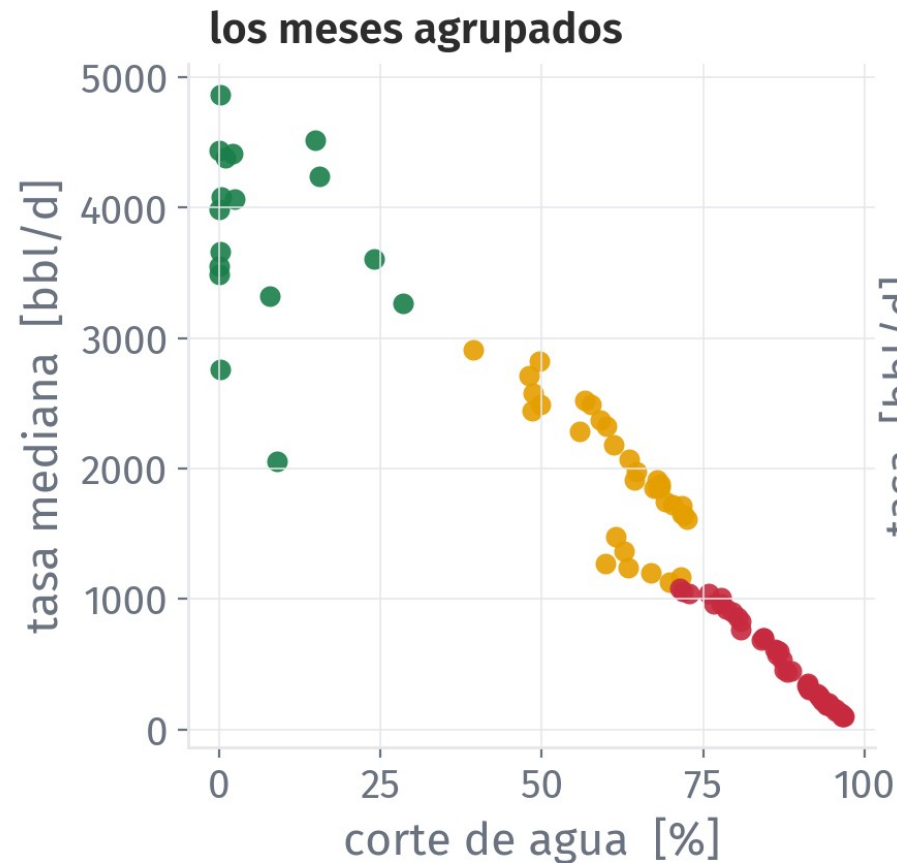
Característica 2 — el corte de agua

Qué fracción de todo el líquido que sale es agua. Sube con los años.

Cada mes queda convertido en un punto del gráfico.

Herramienta 4 — K-means agrupa los puntos vecinos

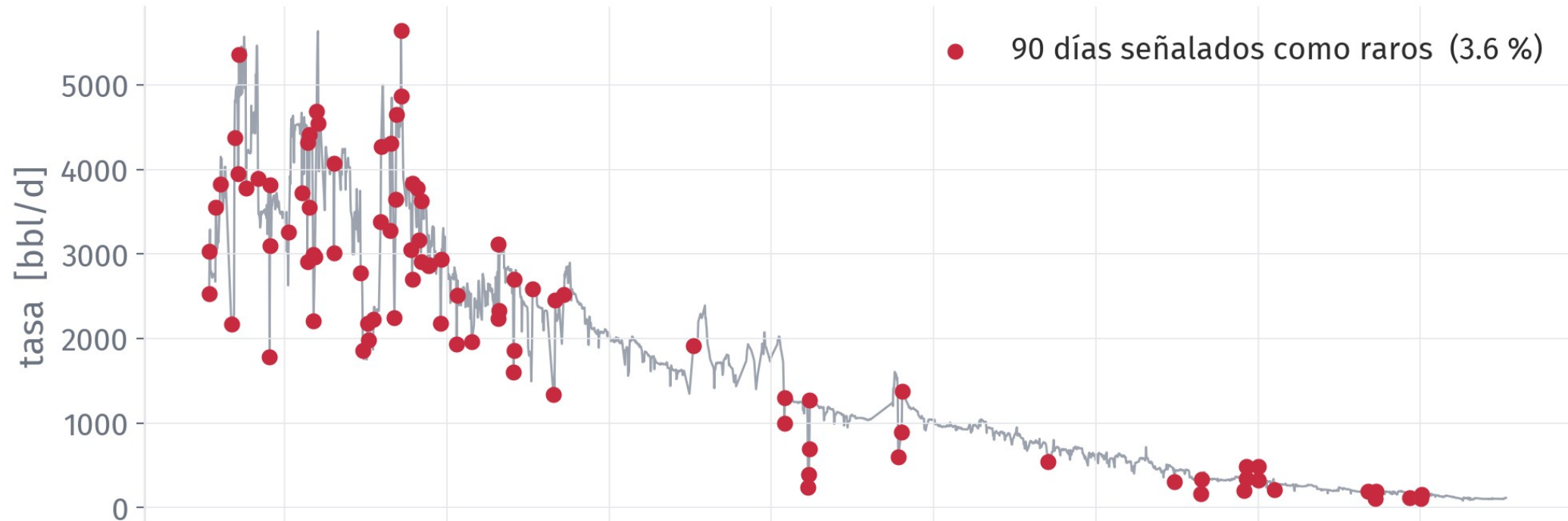
El mismo K-means del Módulo 4: le pedimos tres grupos y él encuentra qué meses se parecen entre sí. Nadie le dice cuáles.



Encontró las tres etapas de la vida del pozo — y ninguna estaba etiquetada en el archivo.

Herramienta 5 — DBSCAN señala los días que no encajan

El otro algoritmo del Módulo 4. A diferencia de K-means, este puede decir «este punto no pertenece a ningún grupo».



Qué son esos días

Caídas bruscas, picos de medición, arranques después de un cierre.

Para qué nos sirve

Es la lista de días a revisar antes de entrenar cualquier modelo.

Lo que la exploración nos dejó decidido

El EDA no era un trámite: de aquí salieron seis decisiones concretas para el pronóstico.

Lo que vimos	Lo que decidimos
La columna horas explica caídas que no son del pozo	Trabajar con la tasa corregida, no con oil
Los ceros son cierres operativos	Excluir esos días del entrenamiento
F-4 y F-5 son inyectoras	Quedarnos solo con el pozo del encargo
En escala logarítmica la caída es una recta	Nuestro modelo será una recta sobre el logaritmo
La serie tiene mucha memoria	Sí hay algo que pronosticar: seguimos
El pozo vivió tres etapas distintas	Entrenar solo con la etapa actual, no con todo

La última decisión es la que más va a valer. Ya veremos cuánto.

P R E G U N T A 4

¿Cómo sabremos si acertamos?

Antes de construir el pronóstico: definir cómo se juzga

65 - 80 min

Primero: contra qué nos comparamos

Un error de 96 barriles por día, ¿es bueno o malo? La pregunta no tiene respuesta sin una referencia.

«El mes que viene producirá lo mismo que este mes»

Ese es el pronóstico ingenuo: el más tonto posible.

- ▶ No cuesta nada: no tiene parámetros ni requiere entrenamiento
- ▶ Es sorprendentemente difícil de vencer cuando la serie tiene mucha memoria
- ▶ Define el mínimo aceptable: un modelo que no le gana, no se presenta

En la Clase 2 este pronóstico «tonto» le va a ganar 13 a 1 a un Random Forest. Conviene llegar con humildad.

La medida principal: el error típico (MAE)

Para cada mes, cuánto nos equivocamos. Después promediamos. Eso es todo.

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |\text{real}_t - \text{pronóstico}_t|$$

Se lee directo: «en un mes cualquiera, este pronóstico se equivoca por unos 35 barriles al día».

Mes	Real	Pronóstico	Error
feb	599	560	39
mar	539	540	1
abr	576	521	55
may	458	503	45

$$\text{MAE} = (39 + 1 + 55 + 45) / 4 = 35 \text{ barriles por día}$$

Se llama MAE — error absoluto medio — pero lo importante es que se entiende sin traducción.

Otras tres medidas, para otras tres preguntas

Ninguna es «la buena». Cada una responde algo distinto, y conviene reportar más de una.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (\text{real}_t - \text{pron}_t)^2}$$

¿Qué tan graves son mis peores meses?

Castiga los errores grandes mucho más que los chicos.

$$\text{MAPE} = \frac{100}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{\text{real}_t - \text{pron}_t}{\text{real}_t} \right|$$

¿En qué porcentaje me equivoco?

Cuidado: se dispara cuando la producción es casi cero.

$$\text{sesgo} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (\text{real}_t - \text{pron}_t)$$

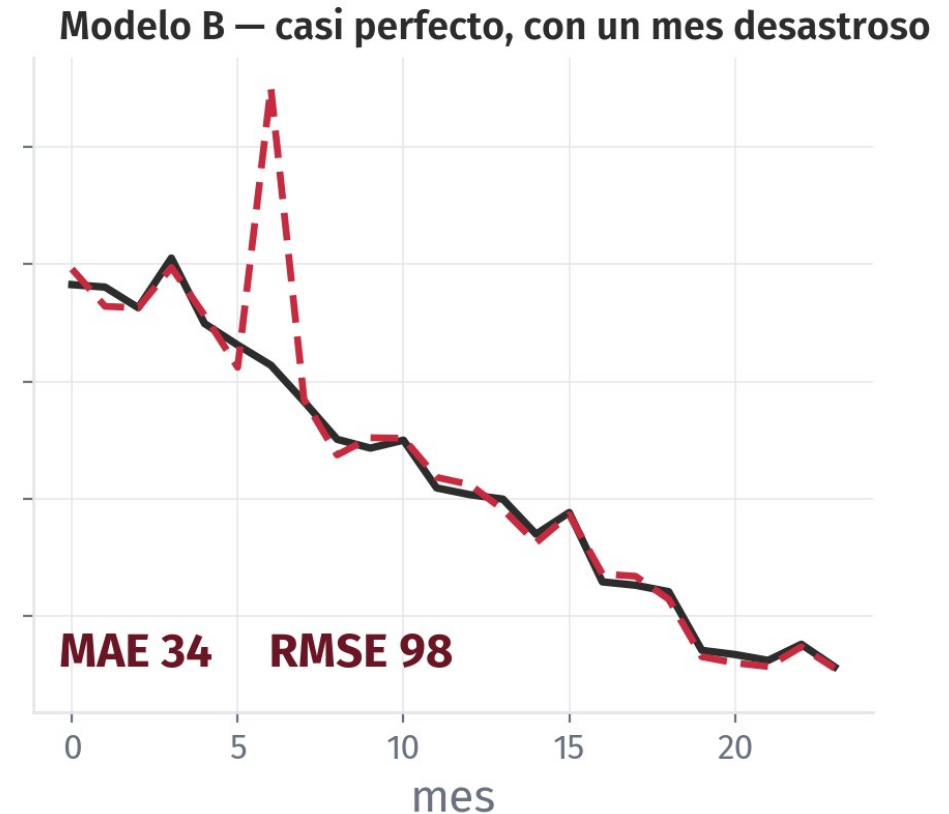
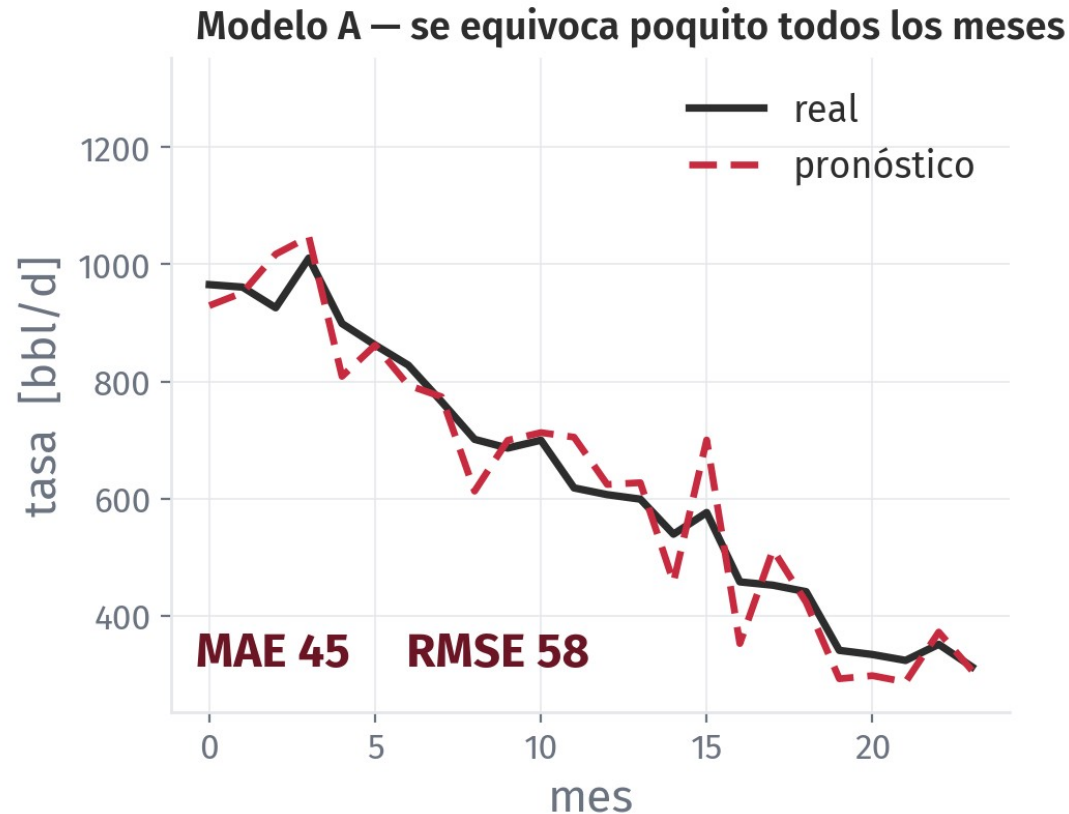
¿Me equivoco siempre para el mismo lado?

Si sale positivo, me quedo corto sistemáticamente.

En la práctica: se reportan siempre el error típico y el sesgo. Los otros, según el caso.

Por qué conviene mirar más de una

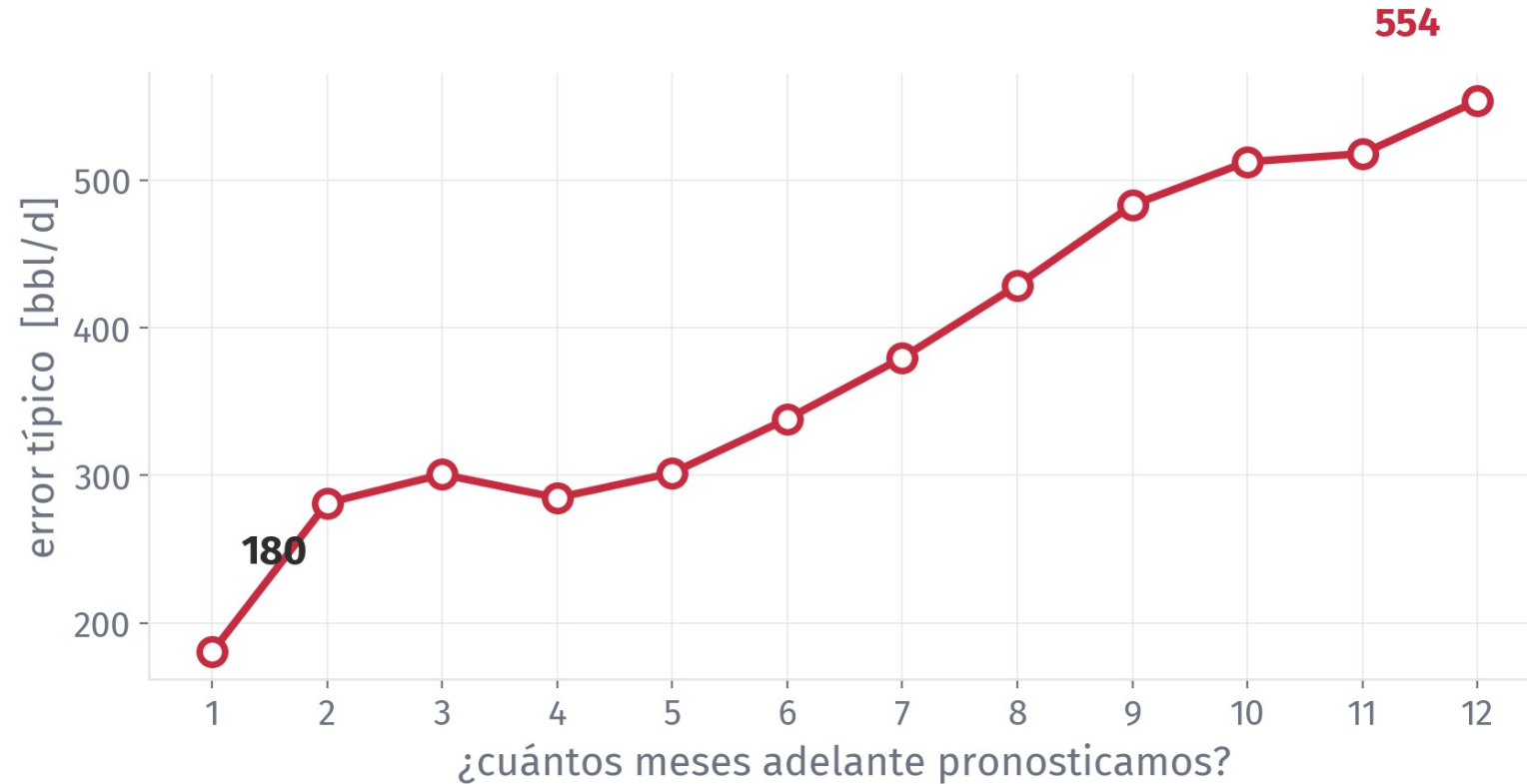
Dos pronósticos del mismo pozo. Uno gana con una medida y pierde con la otra. ¿Cuál prefiere la operación?



Si las facilidades no toleran un mes con 480 barriles de error, la respuesta es A — aunque «en promedio» B parezca mejor.

El error no es un número: crece con la distancia

Cuánto se equivoca el pronóstico ingenuo según cuántos meses adelante le pidamos.



Lo que implica

Un solo número de error no describe nada. El pronóstico se entrega como una tabla: a un mes, a tres, a seis.

Y por eso

El horizonte se acuerda con quien va a usar el pronóstico, antes de modelar.

El error, traducido al idioma de gerencia

Un error en barriles por día se convierte en dinero con una multiplicación.



$$\text{USD/mes} \approx \text{MAE} \times 30 \times \text{precio}$$

Ejemplo

Equivocarse en 100 barriles al día durante un mes $\approx$ 210 mil dólares.

Y no es simétrico

Pasarse suele costar más que quedarse corto.

P R E G U N T A 5

El pronóstico

Con todo lo anterior decidido, construirlo toma tres líneas

80 - 95 min

La idea del modelo ya la vimos en la exploración

En escala logarítmica, la caída del pozo era casi una línea recta. Entonces ajustemos una recta.

$$\log(\text{tasa}) = a + b \cdot t$$

el logaritmo de la tasa baja de forma aproximadamente constante mes a mes

Es la regresión del Módulo 3

Misma clase, misma sintaxis, mismo `.fit()`. Lo único distinto: la variable de entrada es el tiempo, y la de salida es el logaritmo de la tasa.

Por qué una recta y no un árbol

Un árbol de decisión nunca predice un valor fuera del rango que vio entrenando. Un pozo en declinación siempre sale de ese rango. Una recta sí puede seguir bajando.

El código completo

Tres líneas. Todo el trabajo difícil ya lo hicimos en la exploración.

PYTHON

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# el corte honesto: solo lo anterior al origen
tr = mensual[mensual.index <= '2014-01-31']

t = np.arange(len(tr)).reshape(-1, 1)
modelo = LinearRegression().fit(t, np.log(tr))
```

La línea que importa

El filtro por fecha. Sin él, el modelo entrena con datos que el 31 de enero de 2014 todavía no existían.

Y para pronosticar

Se evalúa la recta en los meses futuros y se deshace el logaritmo con `np.exp()`.

La decisión que multiplica por tres la precisión

El modelo es el mismo en los tres casos. Lo único que cambia es con qué parte de la historia lo entrenamos.



Con toda la historia, la recta PIERDE contra el pronóstico ingenuo. Con solo el último año, le gana tres veces.

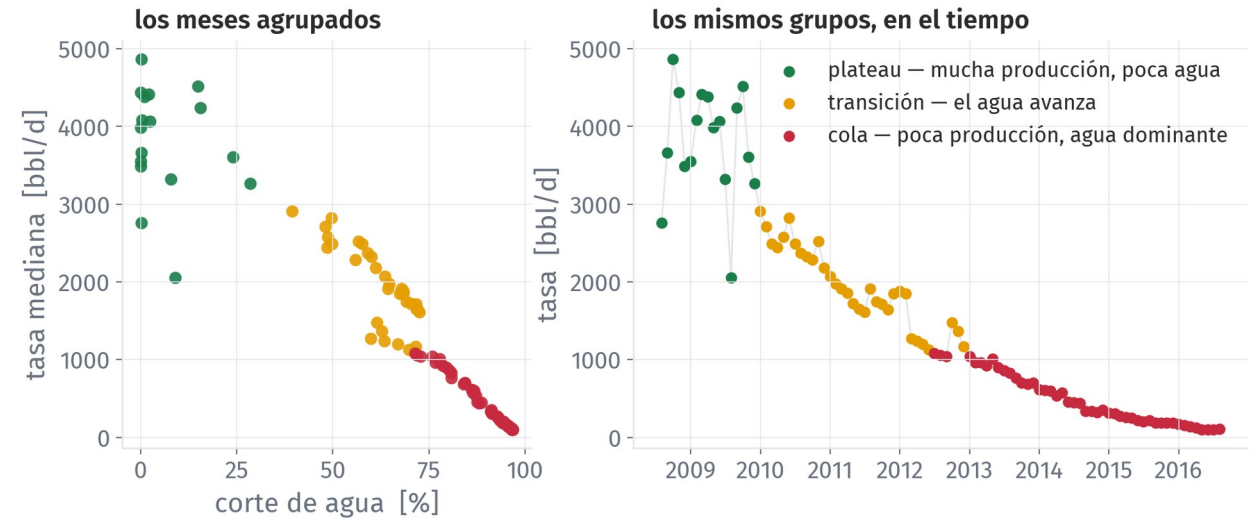
Por qué pasa eso — y de dónde salió la respuesta

La recta ajustada con nueve años mezcla tres pozos distintos: el de 2008, el de 2011 y el de 2013.

K-means ya nos lo había dicho

En la exploración encontramos que el pozo vivió tres etapas. Entrenar con las tres es pedirle a una sola recta que describa tres comportamientos distintos.

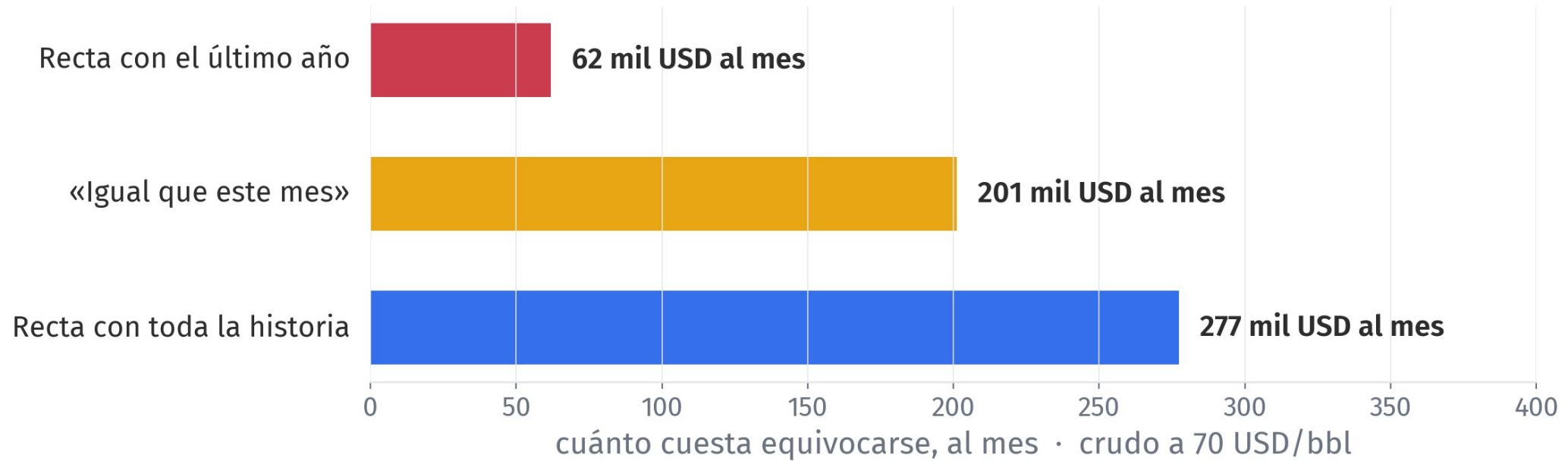
Entrenar solo con la etapa actual — el último año — es darle al modelo el pozo que tiene enfrente hoy.



El EDA no era decoración: fue el que eligió el tramo de entrenamiento.

El encargo, respondido

Lo mismo de la lámina anterior, en el idioma del presupuesto.



Lo que se entrega a gerencia: pronóstico mensual de febrero a julio de 2014, con un error esperado de unos 30 barriles por día — unos 62 mil dólares al mes — entrenado con el comportamiento actual del pozo y válido mientras no haya intervención.

S U T U R N O

El pozo 15/9-F-11

El mismo encargo, otro pozo — y una sorpresa

95 - 120 min

El encargo

Es 30 de junio de 2015. Gerencia ahora pide el 15/9-F-11, el pozo más joven del campo. Mismos 6 meses.

- 1 Conozcan el pozo: días registrados, huecos, días cerrados, días parciales
- 2 Construyan la tasa corregida y resúmanla mes a mes
- 3 Explórenlo: escala logarítmica, media y mediana móvil, autocorrelación
- 4 Identifiquen los tres eventos más importantes de su historia
- 5 Calculen el pronóstico ingenuo — ese es el número a vencer
- 6 Ajusten la recta: con toda la historia y con el último año. Comparen

Entregan una sola cosa: el número que firmarían, y una frase explicando con qué historia lo entrenaron.

Lo que se llevan hoy

- ▶ Resolvieron un encargo real, de la pregunta de gerencia al número entregado
- ▶ Con la regresión lineal que ya sabían — solo cambió qué se pone en el eje X
- ▶ Aprendieron a leer un archivo de producción columna por columna
- ▶ Y a corregir la variable antes de modelar nada
- ▶ Seis herramientas de exploración, cada una con su para qué
- ▶ Y a medir el error en barriles y en dólares, contra una referencia

La regla que gobierna todo el módulo: ningún cálculo puede usar información que no existía en el momento que se está describiendo.

La próxima clase

Curvas de declinación de Arps, y por qué el mismo modelo puede parecer excelente y ser inservible según cómo se partan los datos.

Para pensar: si el pronóstico ingenuo le gana a su modelo, ¿qué entrega usted?

Datos y referencias

- ▶ Campo Volve — Equinor ASA, dataset abierto (2018). Producción diaria de 7 pozos, 2007–2016
- ▶ Hyndman & Athanasopoulos — Forecasting: Principles and Practice, 3.^a edición, gratuito en otexts.com/fpp3
- ▶ pandas — guía de series de tiempo: pandas.pydata.org/docs/user_guide/timeseries.html
- ▶ scikit-learn — LinearRegression, KMeans y DBSCAN: scikit-learn.org
- ▶ Arps, J. J. (1945) — Analysis of Decline Curves. La referencia de la próxima clase

Todo el material está en el repositorio del diplomado: esta presentación, el cuaderno de Google Colab (los datos se cargan solos desde internet) y una chuleta de una página.